Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 7

Unitarioji evoliucija ir judantys paketai

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Grupė su neaprėžtu generatoriumi). Erdvėje $\ell^2(\mathbb{N})$ tegul $(U_t c)_n = e^{-\mathrm{i}tn^2} c_n$. (i) Parodykite, kad tai stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Kuriems c skirtuminis santykis $(U_t c - c)/t$ konverguoja erdvėje ℓ^2, kai $t \to 0$? (ii) Raskite generatorių pagal konvenciją $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$.

Sprendimas. Kiekvienos fazės modulis lygus vienetui, o fazių daugyba atitinka laikų sudėtį. Stipriajam tolydumui įrodyti normos kvadratą suskaidykite į baigtinį koordinačių skaičių ir liekaną, aprėžtą dydžiu $4\sum_{n>N}|c_n|^2$. Pirmiausia parinkite N, kad liekana būtų maža, tada baigtinei daliai pritaikykite tolydumą. Diferencijuojant kiekvieną koordinatę, išvestinės koordinatės turi būti $-\mathrm{i}n^2 c_n$. Jos gali sudaryti vektorių erdvėje ℓ^2 tik tada, kai $\sum n^4|c_n|^2 < \infty$. Tokiam c nelygybė $|e^{-\mathrm{i}y} - 1| \le |y|$ duoda konvergavimą tuo pačiu baigtinės dalies ir liekanos argumentu. Todėl

$$(Hc)_n = \hbar n^2 c_n, \qquad D(H) = \{c : \sum n^4 |c_n|^2 < \infty\}.$$

Uždavinys 2 (Siauriausio momento nustatymas). Normuoto Švarco paketo pradinės dispersijos yra $\Delta Q^2 = 9s^2$ ir $\Delta P^2 = \hbar^2/s^2$, o simetrizuotoji kovariacija yra $C_{QP} = -2\hbar$. Čia $s > 0$ ir $C_{QP} = \mathrm{Re}\langle (Q - \langle Q\rangle)\psi, (P - \langle P\rangle)\psi\rangle$. Laisvajai evoliucijai raskite mažiausios koordinatės dispersijos laiką ir pačią dispersiją. Patikrinkite duotųjų dydžių kovariacijos neapibrėžtumo nelygybę.

Sprendimas. Pagal laisvosios dispersijos taisyklę gauname

$$\Delta Q_t^2 = 9s^2 - \frac{4\hbar t}{m} + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2 s^2} = 5s^2 + \frac{\hbar^2}{m^2 s^2}\left(t - \frac{2ms^2}{\hbar}\right)^2.$$

Mažiausia dispersija yra $5s^2$ laiku $t = 2ms^2/\hbar$. Centruotiems koordinatės ir judesio kiekio vektoriams Koši ir Švarco nelygybė duoda $\Delta Q^2 \Delta P^2 \ge |z|^2$, kur $\mathrm{Re}\, z = C_{QP}$ ir $\mathrm{Im}\, z = \hbar/2$. Taigi kovariacijos neapibrėžtumo reiškinys yra

$$\Delta Q^2 \Delta P^2 - C_{QP}^2 = 5\hbar^2 \ge \frac{\hbar^2}{4}.$$

Vadinasi, duomenys tenkina šią būtinąją nelygybę.

Uždavinys 3 (Paketas veikiant pastoviai jėgai). Tegul $F \in \mathbb{R}$, o vektorius $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra normuotas. Tegul χ_t yra jo laisvoji evoliucija. (i) Diferencijuodami patikrinkite, kad funkcija

$$\psi_t(x) = e^{\mathrm{i}(Ftx - F^2t^3/(6m))/\hbar}\chi_t\left(x - \frac{Ft^2}{2m}\right)$$

tenkina Šrėdingerio lygtį su potencialu $V(x) = -Fx$ ir pradiniu vektoriumi f. (ii) Raskite jos koordinatės ir judesio kiekio vidurkius bei koordinatės dispersiją, išreikštus laisvojo paketo dydžiais. Bendrosios šio Hamiltoniano savijungės srities nustatyti nereikia.

Sprendimas. Pažymėkime $y = x - Ft^2/(2m)$ ir $S = Ftx - F^2t^3/(6m)$. Išvestinės yra $y_t = -Ft/m$, $S_x = Ft$ ir $S_t = Fx - F^2t^2/(2m)$. Iškėlus daugiklį $e^{\mathrm{i}S/\hbar}$, kairioji lygties pusė yra

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_t = e^{\mathrm{i}S/\hbar}\left[-S_t\chi_t + \mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_t - \frac{\mathrm{i}\hbar Ft}{m}\partial_y\chi_t\right].$$

Kinetinis narys duoda $F^2t^2\chi_t/(2m) - \mathrm{i}\hbar Ft\partial_y\chi_t/m - \hbar^2\partial_y^2\chi_t/(2m)$. Pridėjus $-Fx\chi_t$, pagal laisvąją lygtį gaunamas tas pats reiškinys. Laiku $t = 0$ ir fazė, ir poslinkis lygūs nuliui. Pakeitę kintamąjį ir išdiferencijavę erdvinę fazę, gauname

$$\langle Q\rangle_{\psi_t} = \langle Q\rangle_{\chi_t} + \frac{Ft^2}{2m}, \quad \langle P\rangle_{\psi_t} = \langle P\rangle_f + Ft, \quad \Delta Q^2_{\psi_t} = \Delta Q^2_{\chi_t}.$$

Uždavinys 4 (Laisvojo paketo laiko apgręžimas). Normuotam vektoriui $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ pažymėkime $Kf = \overline{f}$. (i) Parodykite, kad laisvajai evoliucijai $KU_t f = U_{-t}Kf$. Susiekite dydžių Q ir P vidurkius vektoriuje Kf su jų vidurkiais vektoriuje f. (ii) Paaiškinkite, kaip paketo kompleksinis sujungimas siauriausiu jo momentu pakeičia vėlesnį plėtimąsi.

Sprendimas. Furjė transformacija tenkina $\widetilde{Kf}(p) = \overline{\widetilde{f}(-p)}$. Kompleksiškai sujungus laisvąją fazę $e^{-\mathrm{i}tp^2/(2m\hbar)}$, laiko ženklas pasikeičia, todėl $KU_t = U_{-t}K$. Koordinatės tankis lieka tas pats, o judesio kiekio tankis atsispindi. Vadinasi,

$$\langle Q\rangle_{Kf} = \langle Q\rangle_f, \qquad \langle P\rangle_{Kf} = -\langle P\rangle_f.$$

Kovariacijos ženklas pasikeičia, o abi pradinės dispersijos lieka tos pačios. Siauriausiu momentu kovariacija lygi nuliui. Tuomet kompleksiškai sujungto paketo koordinatės dispersijos kreivė šio momento atžvilgiu lieka ta pati, o vidutinis greitis yra priešingas.